திருத்த காரணி: $CF = \frac{G^2}{n} = \frac{(66)^2}{12} = \frac{4356}{12} = 363$

மொத்த வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $TSS = \sum\sum x_{ij}^2 - C.F$

$= 408 - 363 = 45$

நடத்துமுறைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SST = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_{.j}^2}{k} - C.F$

$= \frac{1140}{3} - 363$

$= 380 - 363 = 17$

தொகுதிகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SSB = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_{.j}^2}{k} - C.F$

$= \frac{1524}{4} - 363$

$= 381 - 363$

$= 18$

பிழைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்: $SSE = TSS - SST - SSB$

$= 45 - 17 - 18 = 10$

வர்க்கங்களின் கூடுதல் சராசரி: $MST = \frac{SST}{k-1} = \frac{17}{2} = 8.5$

$MSB = \frac{SSB}{m-1} = \frac{18}{3} = 6$

$MSE = \frac{SSE}{(k-1)(m-1)} = \frac{10}{6} = 1.67$

## மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு அட்டவணை

| மாறுபாட்டின் மூலம் | கட்டின்மை கூறுகள் | வர்க்கங்களின் கூடுதல் | வர்க்கங்களின் கூடுதல் சராசரி | $F$-விகிதம் |
|---|---|---|---|---|
| நடத்துமுறைகள் (பயிற்சி முறைகள்) | 2 | 17 | 8.5 | $F_{ot} = \frac{8.5}{1.67} = 5.09$ |
| தொகுதிகள் (விற்பனை பிரதிநிதிகள்) | 3 | 18 | 6 | $F_{ob} = \frac{6}{1.67} = 3.59$ |
| பிழைகள் | 6 | 10 | 1.67 | |
| மொத்தம் | 11 | | | |

**படி 6 :** தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள்

(i) $f_{(2,\,6),0.05} = 5.1456$ (நடத்து முறைகள்)

(ii) $f_{(3,\,6),0.05} = 4.7571$ (தொகுதிகள்)



03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 103 1/28/2020 6:41:53 PM